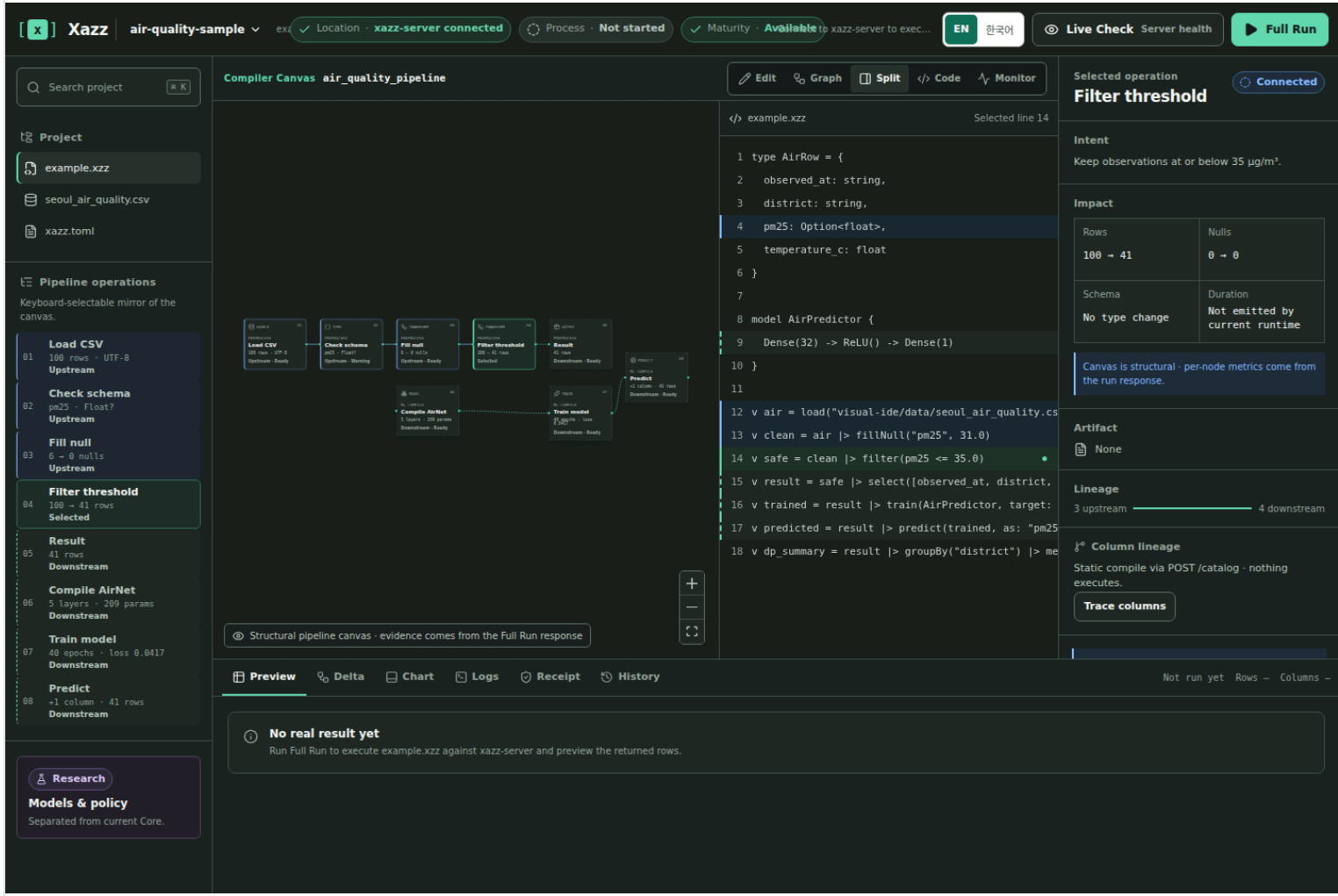
2026 오픈소스 개발자대회 · 2차 평가

Xazz

AI 파이프라인의
실행 전 검사,
실행 후 증명.

github.com/x1zzdev/Xazz



데이터가 흐른 뒤에 드러나는 오류

> 스키마와 코드가 어긋난 채 시작되는 학습

> 경계마다 반복되는 복사, 학습 시간에 숨는 비용

> 코드 밖에 남지 않는 실행의 근거

Python 저장소 210개를 분석한 연구에서, 결함의 15%는 정적 타입 검사기로 막을 수 있었다. 저자들은 이 값을 하한이라고 밝혔다. — Khan et al., IEEE TSE 2021

코드에 적힌 스키마와 프라이버시

```
// examples/field_cases/finance_fds/fds_safe.xzz
v txn_by_category = load("data/transactions.csv") :: Transaction
    |> groupBy("merchant_category")
    |> agg([count("is_fraud"), sum("is_fraud")])
    |> orderBy("merchant_category", desc: true);

v amount_by_category = load("data/transactions.csv") :: Transaction
    |> groupBy("merchant_category")
    |> mean("transaction_amount")
    |> withDp(epsilon: 1.0, mechanism: laplace, sensitivity: 1.0)
    |> orderBy("merchant_category");

v fraud_by_band = load("data/transactions.csv") :: Transaction
    |> groupBy("age_band")
    |> agg([count("is_fraud"), sum("is_fraud")])
```

이 파일의 실제 실행 출력

```
✔ 정책 검사 통과 — 위반 없음
✔ DP 적용: laplace · ε=1 · Δf=1
✔ shape: (7, 2)
✔ 4 AST · 1 types · 3 pipelines
```

스키마 선언·집계·노이즈 주입이 한 파일 안에서

라이브러리가 아닌,
파이프라인의 연산

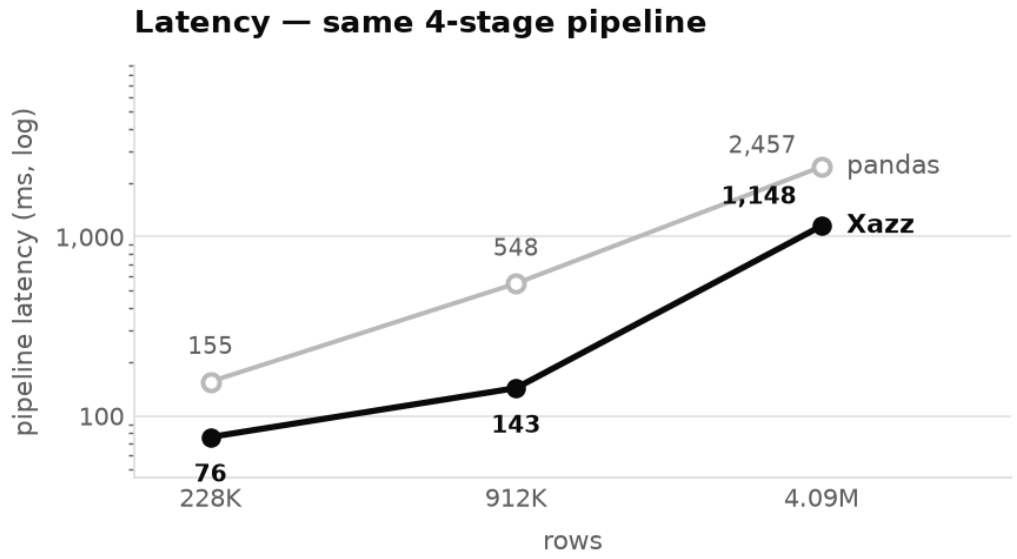
결과는 두 게이트를 모두 통과한 뒤에.

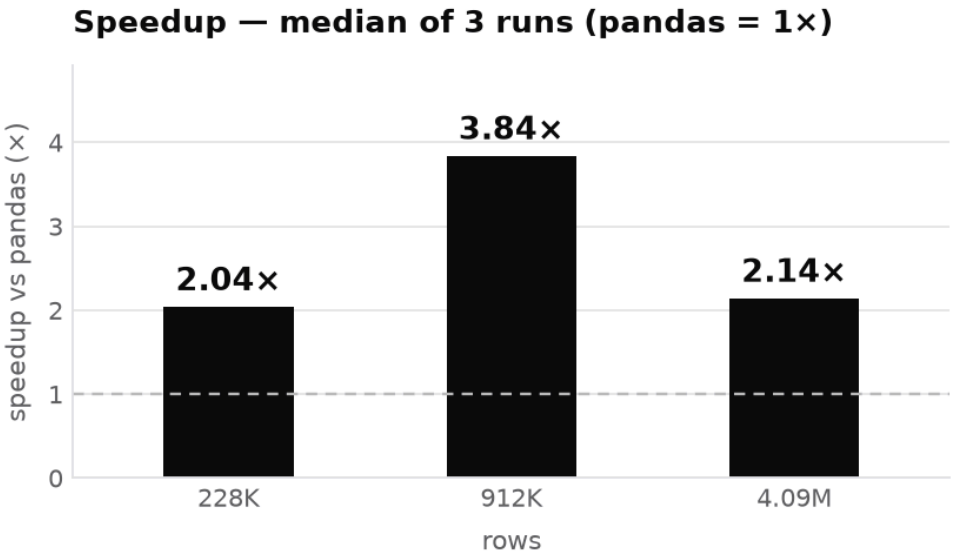



```
❌ [error [line 3: col 24]] 표현식: 스키마에 'temperture_c' 컬럼이 존재하지 않습니다.
Did you mean: col("temperature_c")?
```

컬럼 하나가 틀리면 — 데이터를 읽기 전에, 3행 24열에서

pandas 대비 2.04 · 3.84 · 2.14배





409만 행 피크 메모리 **405 MB** — pandas **635 MB**

Windows 11 한 대 · release 빌드 · 3회 중앙값 · 파이프라인 실행 시간만

영상 시연 — 2분 41초

0:00	**그래프와 코드, 같은 파일**
0:18	**Full Run과 실행 영수증**
0:30	**DP 원장과 학습 리포트**
1:05	**감사 체인의 변조 탐지**
1:58	**전화번호 차단 — 실행 전**
2:30	**CSV 스키마 추론**

실제 서버 응답을 녹화한 영상 · 자막 포함 · 소리 없이 재생

실행 전의 차단, 실행 후의 증명

실행 전 · 차단

```
$ xazz run fds_blocked.xzz
[xazz security guardrail] execution blocked
✖ XZP001 DIRECT_IDENTIFIER_EXPOSED
```

고객번호·카드번호의 결과 반출 → 실행 전 차단. 사유에 신용정보법 제32조 · 개인정보 보호법 제24조.

실행 후 · 변조 탐지

“The chain breaks at record **#15**: its contents changed after it was written.”

레코드 한 글자 수정 → 끊긴 번호. 판정은 서버, 브라우저는 재현.

탐지이지, 방지가 아니다 — 전체 재작성은 외부 앵커의 몫

규제는 엄격하고,
플랫폼 팀은 없는 팀

금융 · 의료

결과로 나가는 식별자의 실행 전 차단. 같은 질문은 집계와 노이즈로.

차단 사유에 법조항이 붙는다

대용량 로그

Arrow 버퍼 직결로 줄어든 복사 경계. 409만 행에서 2.14배.

피크 메모리 405 MB (pandas 635 MB)

MLOps

PR 단계의 정책 게이트. 안전 예제는 통과, 위반 예제는 차단.

PR마다 check → policy

읽을 수 있는 검사기.
그래서 오픈소스.

사례 데이터는 합성 · 도입 기관 없음

지금 / 다음

지금 동작한다

코어 언어 · 컴파일러 · Typed IR

Polars 실행 · DP 노이즈 · Burn 학습

Visual IDE · 거버넌스 패널

Parquet/Arrow · DuckDB · PostgreSQL

LSP · VS Code · Docker · CI 게이트

문서 4개 언어

진행 중

GenAI 입력/출력 게이트

GPU 백엔드 실기 검증

v0.5 준비

계획

분산 학습

공개 호스팅 플레이그라운드

감사 체인 외부 앵커

알려진 한계 — **burn-cuda** 실기 미검증 · **ONNX Runtime** Windows GNU 미지원 · **벤치마크** 단일 호스트

실행 전의 검사,
실행 후의 증명.

github.com/x1zzdev/Xazz

